

TENUNA

The Living Threads

Dokumentasi Pembuatan Website, Penjelasan Wireframe, Detailing Fungsi Halaman, dan Alur Kerja Sistem Interaktif Dokumenter Tenun Ikat Sumba.

Tim CWC2668

Anggota:

Bayu Nismara Nagatama – Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Chelsea Franssiska Putri Gautama – Universitas Surabaya

DAFTAR ISI

Bab 1: Konsep & Fungsi Website	03
Bab 2: Arsitektur Informasi & Alur Kerja	05
Bab 3: Detail Wireframe & Halaman	08
3.1 Hero Section & Orientasi Pengguna	08
3.2 Nature Section (Proses Alamiah)	09
3.3 Craft Section (Proses Tangan Manusia)	10
3.4 Meaning Section (Filosofi & Makna Motif)	11
3.5 Living Heritage & Hope (Dokumenter & Regenerasi)	12
Bab 4: Implementasi Teknis & Detail Fitur	13

Konsep & Fungsi Website

1.1 Latar Belakang & Visi

Tenun Ikat Sumba bukan sekadar kain, melainkan sebuah manuskrip suci yang merekam kosmos, hubungan manusia dengan sang leluhur, serta siklus hidup alam semesta. Di era modern, warisan budaya yang kaya ini terancam punah seiring berkurangnya minat generasi muda serta minimnya media edukasi digital yang mampu menangkap keindahan dan kesakralan proses pembuatannya secara mendalam.

TENUNA: The Living Threads lahir sebagai inisiatif budaya digital yang berfokus pada pelestarian (preservation) dan perayaan (celebration) warisan budaya Tenun Ikat Sumba. Melalui pendekatan editorial dokumenter interaktif, website ini bertujuan untuk memperkenalkan proses pembuatan tenun ikat—mulai dari benih kapas di dalam tanah hingga menjadi untaian benang bermakna filosofis tinggi—dengan visualisasi yang memukau dan narasi yang puitis.

1.2 Karakteristik Desain (Design System)

- **Premium Editorial Aesthetics:** Mengadaptasi tata letak majalah seni premium dengan margin yang luas, tipografi yang kontras, dan visual yang bernapas (breathing room).
- **Organic Palette:** Menggunakan warna-warna alamiah dari proses ikat: Merah Mengkudu (#8A3324), Cokelat Bumi (#A99878), dan Cream (#FDFBF7) sebagai warna utama.
- **Ethereal Micro-interactions:** Transisi yang lembut dan efek scroll yang halus (smooth scrolling) menggunakan kombinasi GSAP dan Lenis untuk meniru gerak lembut pemintal benang.

1.3 Fungsi Utama Website

- **Storytelling Berbasis Scroll:** Alur narasi linier yang memandu pengguna secara natural dari satu tahap ke tahap berikutnya melalui interaksi scroll yang imersif.
- **Benang Pemandu Global (Global Thread):** Sebuah elemen visual garis benang SVG dinamis yang terus membentang dari atas hingga bawah halaman, berubah ketebalan, warna, dan pola seiring kemajuan scroll pengguna, melambangkan perjalanan sehelai benang.
- **Bilingual Context (Bahasa Indonesia & Inggris):** Sistem switch bahasa interaktif berbasis tumpukan kartu (Stack Component) yang intuitif untuk mendukung audiens nasional maupun internasional.

Arsitektur Informasi & Alur Kerja

2.1 Arsitektur Informasi Halaman Tunggal (Single-Page Structure)

Situs ini dirancang menggunakan arsitektur halaman tunggal (single-page application) linier. Pemilihan struktur ini dilakukan agar pengguna merasakan pengalaman membaca dokumenter yang mengalir tanpa terputus oleh loading halaman baru. Berikut adalah pembagian bagian (sections) utama situs secara berurutan:

Section	Deskripsi Konten	Visual / Interaksi Kunci
Hero Section	Orientasi judul, inisiatif budaya, dan switch bahasa.	Background imersif (hrobru) dengan transisi fade & Stack Switcher.
Nature Section	Hubungan tanah Sumba, kapas suci, dan ekstraksi warna alami.	Parallax Bukit Wairinding, teks puitis, dan transisi ke kerajinan.
Craft Section	Sentuhan tangan manusia: memintal, menggulung, dan merentangkan benang.	Visualisasi tangan menenun, tumpukan visual bahan siap pakai (material stack).
Meaning Section	Mengeksplorasi makna filosofis di balik motif utama ikat (Ruha, Habaku, dll).	Bento Grid interaktif dengan detail pop-up/kartu detail filosofi motif.
Living Heritage & Hope	Pentingnya melestarikan tenun dan dokumentasi lapangan.	Video dokumenter interaktif, visualisasi harapan masa depan.
Footer Section	Hak cipta, link navigasi eksternal, dan penutup.	Link interaktif "Return to Source" dengan animasi peregangannya vertikal.

2.2 Alur Kerja Situs (User Workflow Diagram)

Diagram di bawah ini menggambarkan alur pergerakan pengguna dari saat mendarat di website (landing) hingga selesai mengonsumsi konten, beserta interaksi sekunder seperti peralihan bahasa.



Footer (Return to Source)

Pengguna kembali ke atas dengan klik "Return to Source"

Detail Wireframe & Halaman

3.1 Hero Section & Orientasi Pengguna

Hero Section dirancang sebagai gerbang utama imersif yang langsung membawa pengguna ke dalam suasana Sumba. Background menggunakan gambar hrobru.png berskala penuh, yang dilembutkan dengan lapisan efek blur dan scrim radial. Hal ini bertujuan agar teks puitis berwarna gelap di atasnya tetap terbaca jelas (legible) dengan estetika editorial yang tinggi.



Gambar3. 1: Wireframe Tata Letak Hero Section

FUNGSI UTAMA & ELEMEN KUNCI HALAMAN:

- ✦ **Header Navigasi & Switch Bahasa:** Melayang di bagian atas dengan efek blend-difference. Tombol switch berupa interaksi tumpukan bendera (Stack Component) yang menukarkan bendera Indonesia (indofla.webp) dan Inggris (engflag.webp).
- ✦ **Teks Puitis Hero:** Teks editorial berbunyi "The Living Threads" dengan deskripsi puitis mengenai pelestarian ikat Sumba yang bertransisi secara dinamis sesuai bahasa aktif.
- ✦ **Scroll Indicator:** Menandakan secara visual kepada pengguna bahwa ada kelanjutan cerita interaktif di bawah dengan animasi gerakan naik-turun halus (floating animation).

3.2 Nature Section (Proses Alamiah)

Nature Section mengajak pengguna melihat asal-usul benang ikat yang lahir langsung dari bumi Sumba. Pada section ini, elemen visual bukit-wairinding.webp mendominasi halaman dengan teknik parallax scroll, diikuti oleh penjabaran mengenai pentingnya tanah, kapas, dan proses pengekstrakan pigmen pewarna alami.



Gambar 3. 2: Wireframe Tata Letak Nature Section

FUNGSI UTAMA & ELEMEN KUNCI HALAMAN:

- ✦ **Nature Atmosphere (Parallax Landscape):** Menampilkan lanskap megah Sumba yang perlahan bergeser seiring scroll pengguna, menyimbolkan alam sebagai fondasi utama pembuatan tenun.
- ✦ **Nature Narrative:** Bagian naratif yang menjelaskan bahwa alam adalah kolaborator pasif dari penenun Sumba. Dihiasi garis vertikal struktural untuk memandu pembacaan.
- ✦ **Nature Transition & Threshold:** Menghubungkan proses alami ke proses sentuhan tangan manusia dengan transisi garis penunjuk yang halus dan gambar gerbang ntrtrs.jpg.

3.3 Craft Section (Proses Tangan Manusia)

Craft Section adalah jantung dari interaksi pengerjaan fisik tenun ikat. Pada tahap ini, pengguna diperkenalkan dengan konsep "Sentuhan Pertama Manusia" (The First Human Touch). Fokus beralih dari alam ke aktivitas manusia, menonjolkan kebijaksanaan tangan penenun yang mengolah serat mentah menjadi gulungan benang siap tenun.



Gambar 3. 3: Wireframe Tata Letak Craft Section

FUNGSI UTAMA & ELEMEN KUNCI HALAMAN:

- **Craft Intro:** Menampilkan kutipan puitis mengenai keheningan inteligensi tangan manusia dan visualisasi interaktif pemintalan kapas sentuh .jpg.
- **Crafting Steps Grid (Langkah-langkah Interaktif):** Menyajikan langkah-langkah detail secara horizontal/vertikal: memintal kapas, menggulung benang, mengikat pola, dan mencelup warna alami.
- **Craft Transition (Prepared Material Stack):** Efek tumpukan gambar bertema gerak rotasi halus (CSS rotate stack) yang mewakili material benang ikat yang sudah siap ditenun menjadi karya seni yang indah.

3.4 Meaning Section (Filosofi & Makna Motif)

Puncak dari nilai edukatif website ini terletak di Meaning Section. Tenun Ikat Sumba dikenal karena setiap goresan motifnya memiliki filosofi kosmik yang mendalam. Bagian ini dirancang menggunakan tata letak grid modern (Bento Grid) yang rapi, di mana pengguna dapat mengeksplorasi motif utama seperti Ruha (Rusa), Habaku (Burung), dan lainnya.



Gambar 3. 4: Wireframe Tata Letak Meaning Section

FUNGSI UTAMA & ELEMEN KUNCI HALAMAN:

- **Bento Grid Layout:** Menyusun kartu-kartu motif secara asimetris namun seimbang, menghasilkan struktur visual yang dinamis dan tidak membosankan.
- **Interaksi Kartu Detail (Interactive Cards):** Kartu yang dapat disentuh/diklik untuk menampilkan makna tersembunyi dari setiap motif (seperti simbol kebangsawanan pada Rusa, atau simbol spiritualitas pada Burung).
- **Pewarnaan Kosmik Kontras:** Warna latar belakang kartu yang terinspirasi dari batuan dan dye mengkudu agar motif tenun yang rumit menonjol secara optimal.

3.5 Living Heritage & Hope Section

Bagian penutup ini berfokus pada pelestarian aktif di lapangan dan regenerasi tenun ikat untuk masa depan. Pengguna disajikan video dokumentasi eksklusif yang memperlihatkan aktivitas harian para pengrajin wanita di pedesaan Sumba Timur serta harapan mereka terhadap kelangsungan tradisi tenun ikat ini.



Gambar 3. 5: Wireframe Tata Letak Living Heritage & Hope Section

FUNGSI UTAMA & ELEMEN KUNCI HALAMAN:

- **Living Heritage Video Player:** Pemutar video terintegrasi yang menampilkan kisah langsung penenun Sumba untuk memperkuat aspek dokumenter.
- **Hope Section (Harapan Pengrajin):** Menyajikan foto-foto ekspresif penenun lokal disertai kutipan harapan tentang regenerasi kerajinan ikat Sumba di kalangan generasi baru.
- **Footer (Return to Source):** Berisi informasi legalitas inisiatif TENUNA serta tombol navigasi dinamis "Return to Source" yang membawa pengguna kembali ke awal halaman dengan efek animasi elastis (bouncy) yang unik.

Implementasi Teknis & Detail Fitur

4.1 Framework Utama & Library yang Digunakan

- **React & Vite:** Digunakan sebagai framework utama untuk performa rendering component-based yang cepat, modular, dan ringan.
- **GSAP (GreenSock Animation Platform) & ScrollTrigger:** Mengontrol seluruh pergerakan animasi scroll interaktif, parallax image, penggambaran SVG Global Thread, dan transisi masuk elemen tulisan secara tersinkronisasi.
- **Framer Motion:** Digunakan untuk interaksi mikro-animasi pada Header dan tombol switcher bahasa (Stack Switcher) yang membutuhkan simulasi fisika seret (drag) dan putaran tumpukan kartu.
- **Tailwind CSS v4:** Sebagai engine styling utility-first untuk mempercepat styling layout responsif dan konsistensi token desain warna maupun font di seluruh situs.

4.2 Fitur Internasionalisasi (Multi-language System)

Mengingat website ini diluncurkan untuk kepentingan edukasi kompetisi nasional dan global, website dilengkapi dengan sistem multibahasa (EN/ID) terpusat. State bahasa dikelola menggunakan React LanguageContext.

Setiap string teks pada website secara otomatis dicegat oleh komponen tipografi kustom `<Text>` dan `<Heading>`, atau diterjemahkan secara langsung menggunakan helper function `t()` yang merujuk pada kamus terjemahan terpusat `translations.ts`. Hal ini memudahkan penambahan konten baru di masa depan tanpa merusak arsitektur kode.

4.3 Penanganan Kendala Layout Jitter & Layering

Selama pengembangan, dilakukan optimasi penting untuk mengatasi kendala performa:

- **Layout Bouncy Jitter pada Footer:** Masalah pergeseran vertikal akibat animasi hover diatasi dengan membungkus elemen garis elastis ke dalam container berukuran tinggi tetap (fixed height), menjaga kestabilan tata letak.
 - **Layering Global Thread:** Z-index background hero (`hrobru.png`) diubah menjadi `z-[-1]` didukung dengan penetapan `z-0` pada main context, sehingga benang SVG tetap meluncur indah di atas gambar background namun tetap berada di bawah teks utama.
-